

# PROYECTO PRÁCTICAS AULA 24

Grupo 5: Ivan, Santiago, Sergio R.

Grupo 6: Yuneida, Cristina.

Grupo 7: Sergio V, Felipe y Fernando.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas  
Informáticos en Red (ASIR) – Año 2025/2026.

## SERVIDOR PROXMOX

---



## Índice

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Objetivo.....</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>Instalación proxmox .....</b>          | <b>2</b>  |
| <b>Usuarios proxmox.....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Máquinas virtuales en proxmox.....</b> | <b>6</b>  |
| Ubuntu server .....                       | 6         |
| Docker en ubuntu.....                     | 12        |
| SQLDEVELOPER.....                         | 13        |
| ORACLE .....                              | 15        |
| <b>Kali Linux.....</b>                    | <b>23</b> |
| Instalación.....                          | 23        |
| Practicas con Kali: .....                 | 23        |
| Configuración red .....                   | 23        |
| Practica de phishing .....                | 25        |
| <b>Bibliografía .....</b>                 | <b>29</b> |

## Objetivo.

Diseñar e implementar una infraestructura virtual centralizada basada en Proxmox VE, orientada a la administración de servicios empresariales, monitorización y ciberseguridad, utilizando tecnologías de virtualización, contenedores y automatización.

El proyecto integra máquinas virtuales, contenedores Docker y servicios Linux para construir un entorno funcional, escalable y seguro. Dentro de la infraestructura se desplegarán servicios como Docker, Portainer, Oracle Database, NGINX, Grafana y Prometheus, permitiendo gestionar aplicaciones, bases de datos, monitorización y hosting web desde una única plataforma.

Además, el entorno incluirá un laboratorio de seguridad con Kali Linux para realizar pruebas controladas de auditoría y análisis de seguridad sobre la infraestructura desplegada.

La solución también implementará mecanismos de automatización mediante procedimientos SQL, triggers y tareas administrativas en Oracle, junto con sistemas de monitorización en tiempo real utilizando cAdvisor y node-exporter para supervisar el rendimiento de servidores, contenedores y recursos del sistema.

El objetivo final es desarrollar una infraestructura moderna que combine virtualización, administración de sistemas, bases de datos, automatización, monitorización y ciberseguridad en un entorno práctico y profesional.

## Instalación proxmox

Empezamos nuestro proyecto levantando Proxmox en nuestra máquina, para ello, primero nos vamos a la página oficial de Proxmox y descargamos la ISO en

<https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso>

Seleccionamos la siguiente imagen ISO y le damos a descargar.



### Proxmox VE 9.2 ISO Installer

| Version                                                                              | File Size | Last Updated |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 9.2-1                                                                                | 1.71 GB   | May 21, 2026 |
| <b>SHA256SUM</b><br>4e88fe416df9b527624a175f24c9aa07c714d3332afb1ee3dbf3879573ef2c6c |           |              |

Mediante una unidad USB, instalamos Proxmox en nuestro ordenador, seguiremos los pasos hasta llegar a configurar la red.

En la siguiente pantalla, rellenaremos los siguientes campos, asignaremos un hostname al que hemos llamado ‘‘Campusfp’’

La ip address la cambiaremos más adelante con la network proporcionada por el docente.

### Management Network Configuration

**Please verify** the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface

nic0 - f8:32:e4:c0:80:d1 (r8169)

Hostname (FQDN)

Campusfp

IP Address (CIDR)

192.168.100.206 / 22

Gateway

192.168.100.1

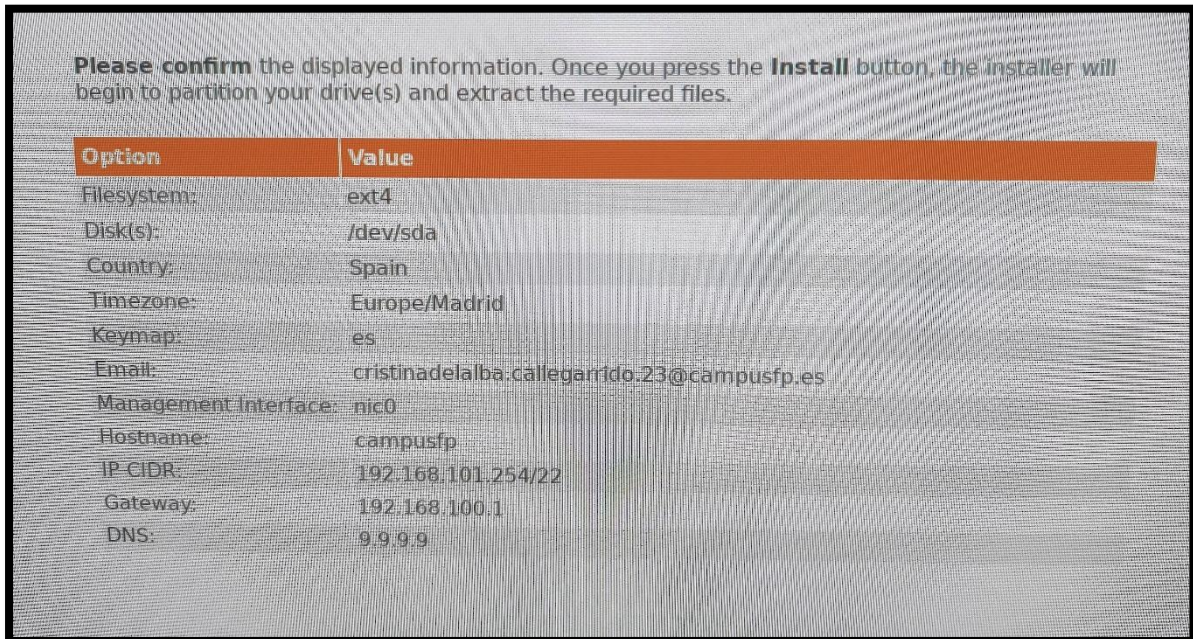
DNS Server

9.9.9.9

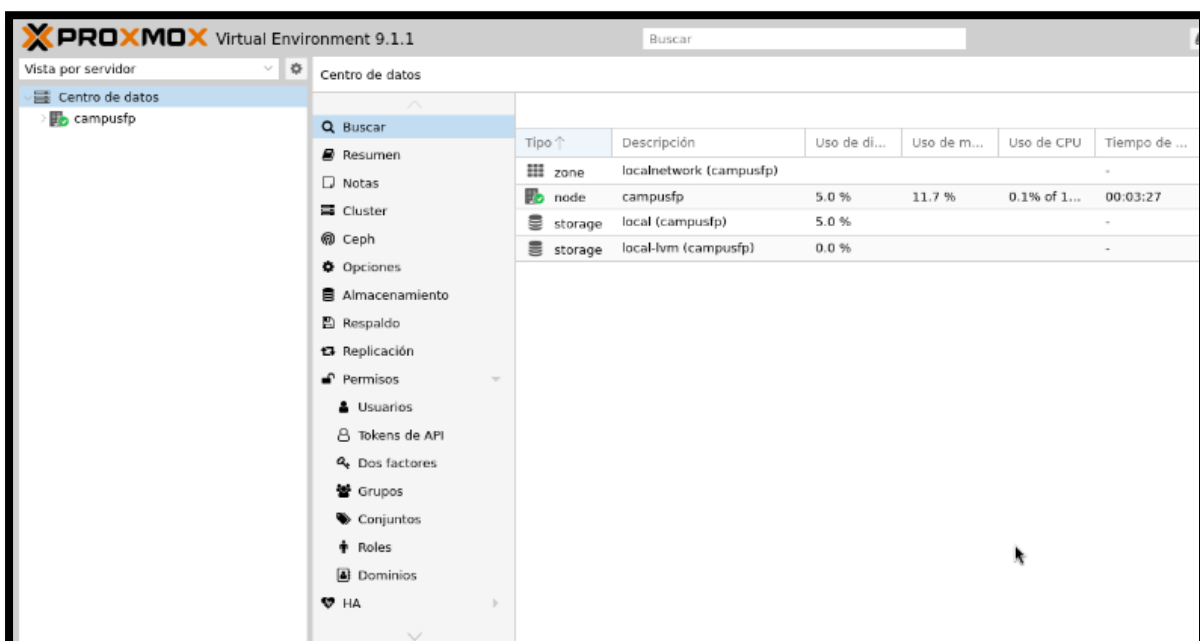
☒ Pin network interface names

Options

Antes de finalizar nos mostrará un pequeño resumen de lo que hemos configurado anteriormente.



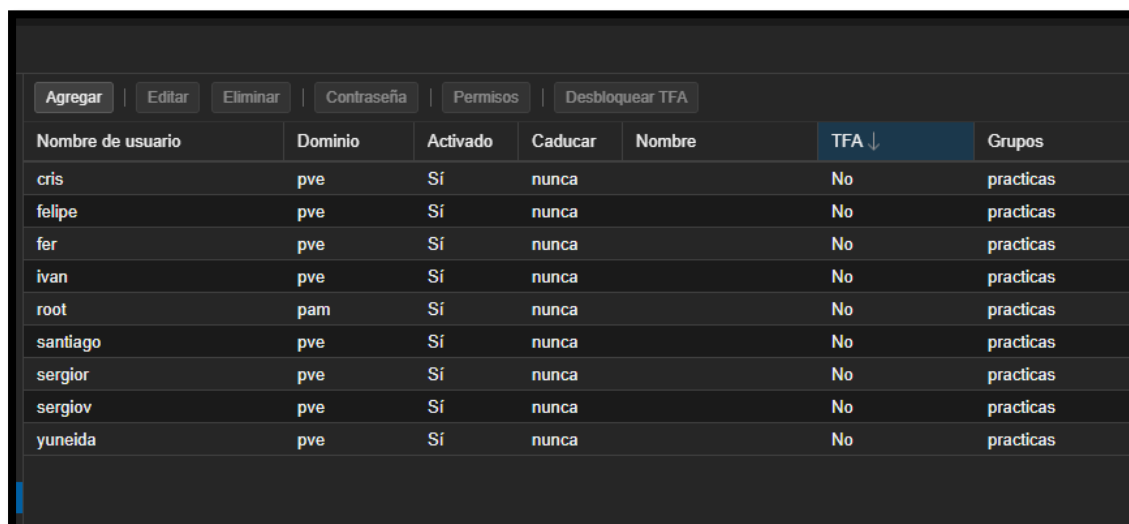
Una vez que tengamos instalado nuestro Proxmox, nos saldrá el nodo que hemos configurado con anterioridad llamado ‘‘Campusfp’’





## Usuarios proxmox

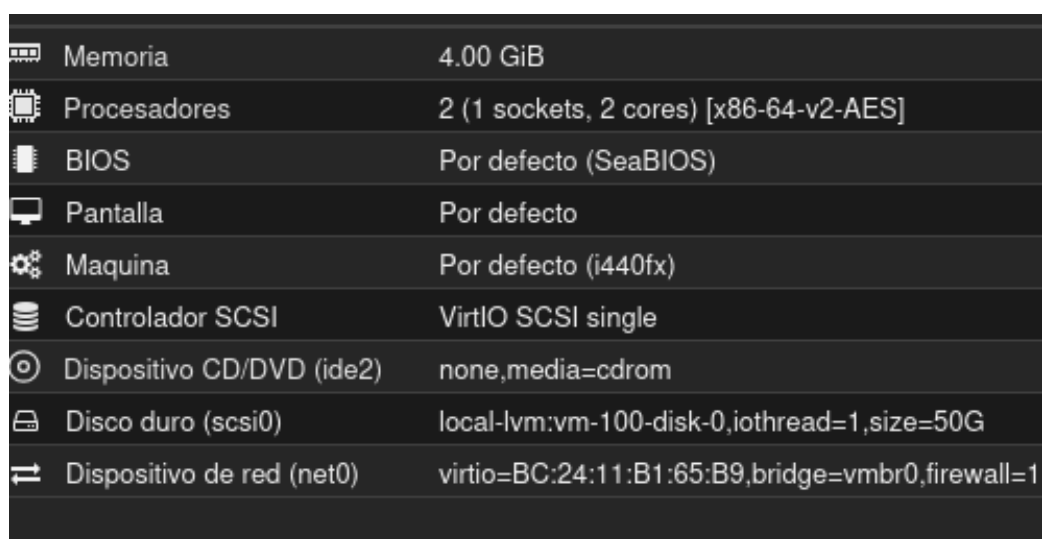
Creamos los usuarios para que los compañeros de los otros grupos tengan acceso al servidor con su propio usuario, también asignamos los permisos correspondientes a cada uno de ellos.



| Nombre de usuario | Dominio | Activado | Caducar | Nombre | TFA ↓ | Grupos    |
|-------------------|---------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| cris              | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| felipe            | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| fer               | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| ivan              | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| root              | pam     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| santiago          | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| sergior           | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| sergiov           | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |
| yuneida           | pve     | Si       | nunca   |        | No    | practicas |

A continuación, dentro del nodo, hemos levantado nuestra VM con ID 100 llamado Oracle-Server, en el cual hemos instalado un Ubuntu server y más adelante le hemos instalado un entorno gráfico para poder trabajar más cómodamente.

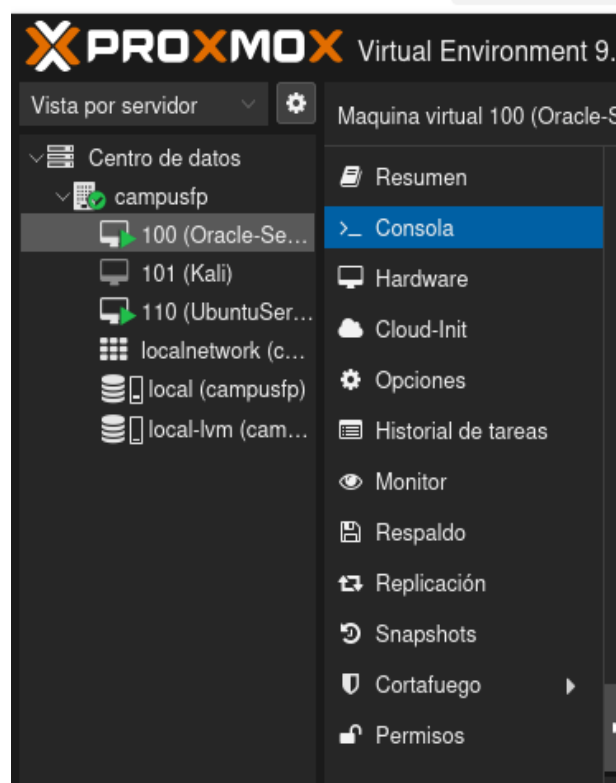
La VM la hemos configurado de la siguiente manera:



|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Memoria                   | 4.00 GiB                                         |
| Procesadores              | 2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]           |
| BIOS                      | Por defecto (SeaBIOS)                            |
| Pantalla                  | Por defecto                                      |
| Maquina                   | Por defecto (i440fx)                             |
| Controlador SCSI          | VirtIO SCSI single                               |
| Dispositivo CD/DVD (ide2) | none,media=cdrom                                 |
| Disco duro (scsi0)        | local-lvm:vm-100-disk-0,iothread=1,size=50G      |
| Dispositivo de red (net0) | virtio=BC:24:11:B1:65:B9,bridge=vmbr0,firewall=1 |

## Máquinas virtuales en proxmox

Como podemos ver tenemos lista nuestra VM, a continuación, le instalaremos un Ubuntu Server.



### Ubuntu server

Iniciaremos nuestra VM e instalaremos nuestro servidor como hemos hecho con anterioridad. Configuraremos el idioma y daremos a siguiente hasta llegar a la pantalla de “Network Configuration”

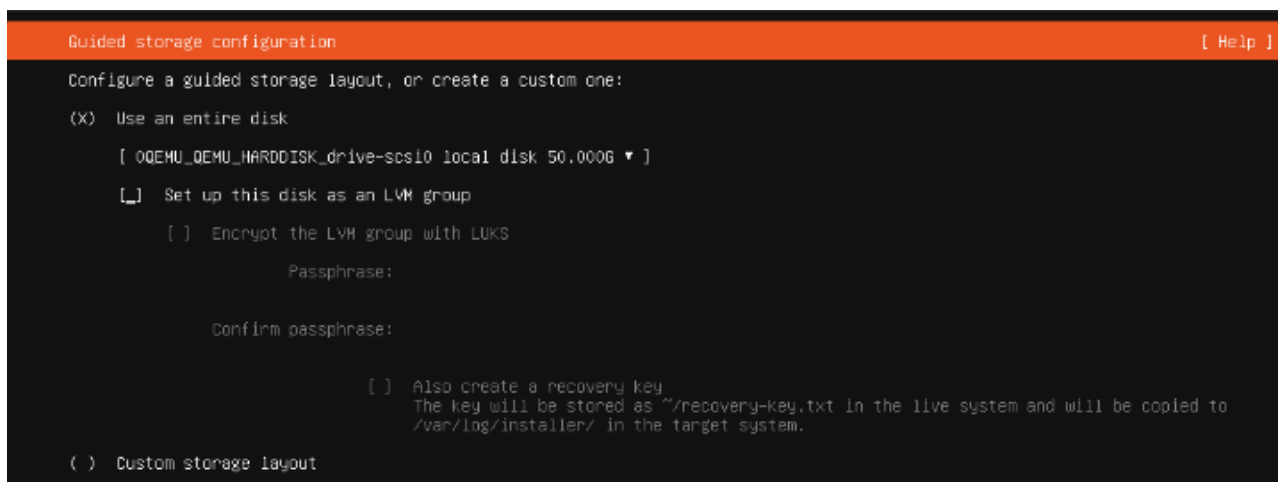
En ella, nos iremos a ens10 eth y seleccionaremos “Editar” y “Manual”.



Seguidamente se nos abrirá la siguiente pantalla donde podremos configurar la network que nos había facilitado el docente.



Reservaremos el disco entero en la siguiente pantalla.



Dejaremos esta pantalla sin tocar y le daremos a siguiente.



```
Storage configuration

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE    TAMAÑO    TIPO    TIPO DE DISPOSITIVO
[ /                49.997G   new ext4  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO                    TIPO    TAMAÑO
[ OQEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0  disco local  50.000G ▶ ]
partition 1  new, BIOS grub spacer  1.000M ▶ ]
partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /  49.997G ▶ ]
```

Nos saldrá el siguiente aviso, le daremos a continuar.

```
Confirmar acción destructiva

Selecting Continue below will begin the installation process and
result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

You will not be able to return to this or a previous screen once the
installation has started.

Are you sure you want to continue?

[ No ]
[ Continuar ]
```

Asignaremos un nombre al equipo, al servidor, al usuario e introduciremos el usuario y la contraseña.

```
Profile configuration [ Help ]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a
password is still needed for sudo.

Su nombre: campusfp

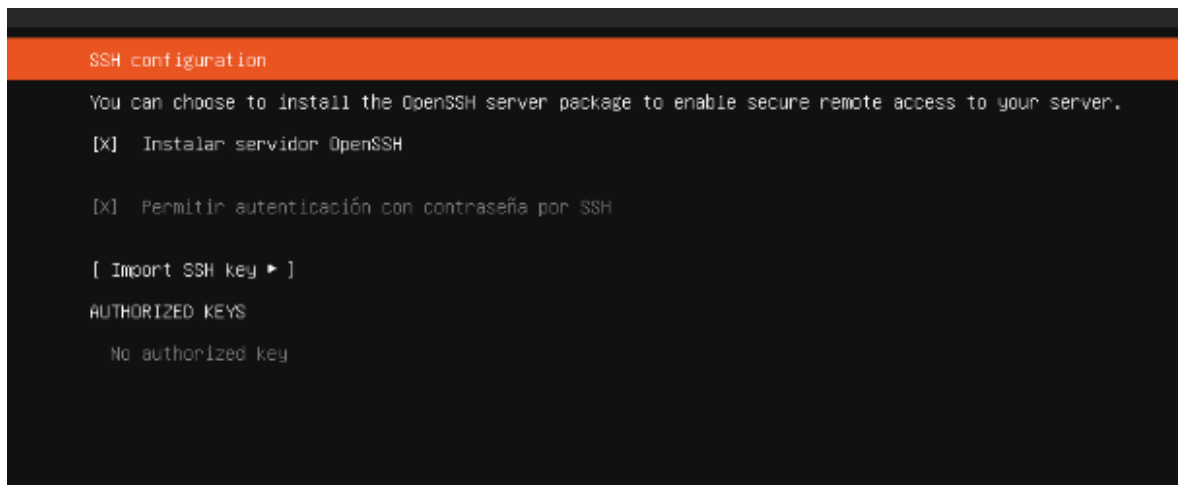
Your servers name: oracle-server
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: wune

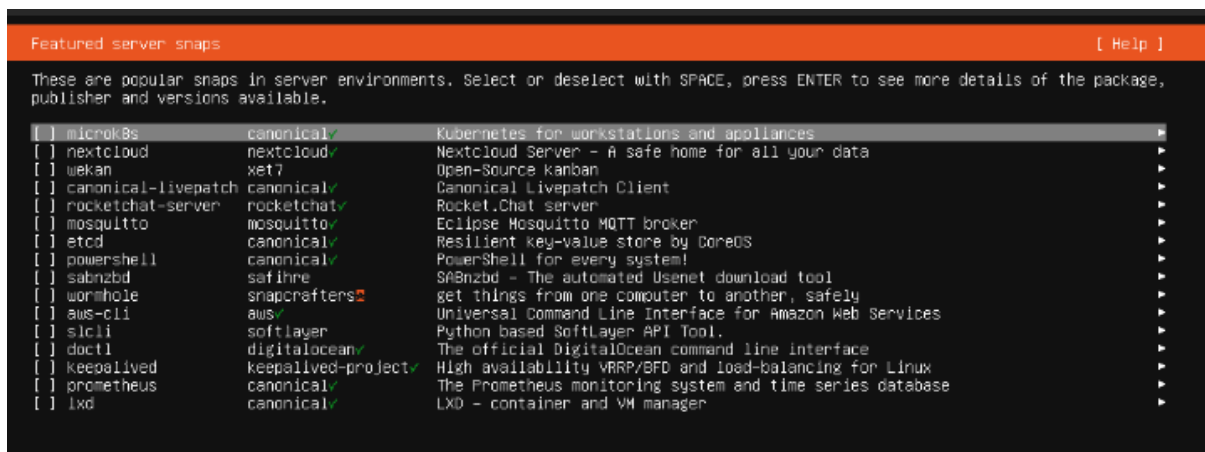
Elija una contraseña:

Confirme la contraseña: 
```

Dejaremos marcada la casilla de “Instalar servidor SSH”, para futuras conexiones con el servidor.



En la última pantalla de Featured server snaps, no tocaremos nada y seleccionaremos siguiente.



La imagen a continuación muestra la finalización con éxito del proceso de despliegue de Ubuntu Server mediante el instalador Subiquity. El sistema ha superado las etapas de particionado y copia de archivos, alcanzando la fase de configuración final del sistema y aprovisionamiento de servicios esenciales.

Durante esta etapa capturada en el log, el instalador ha ejecutado de forma automatizada las siguientes tareas críticas.

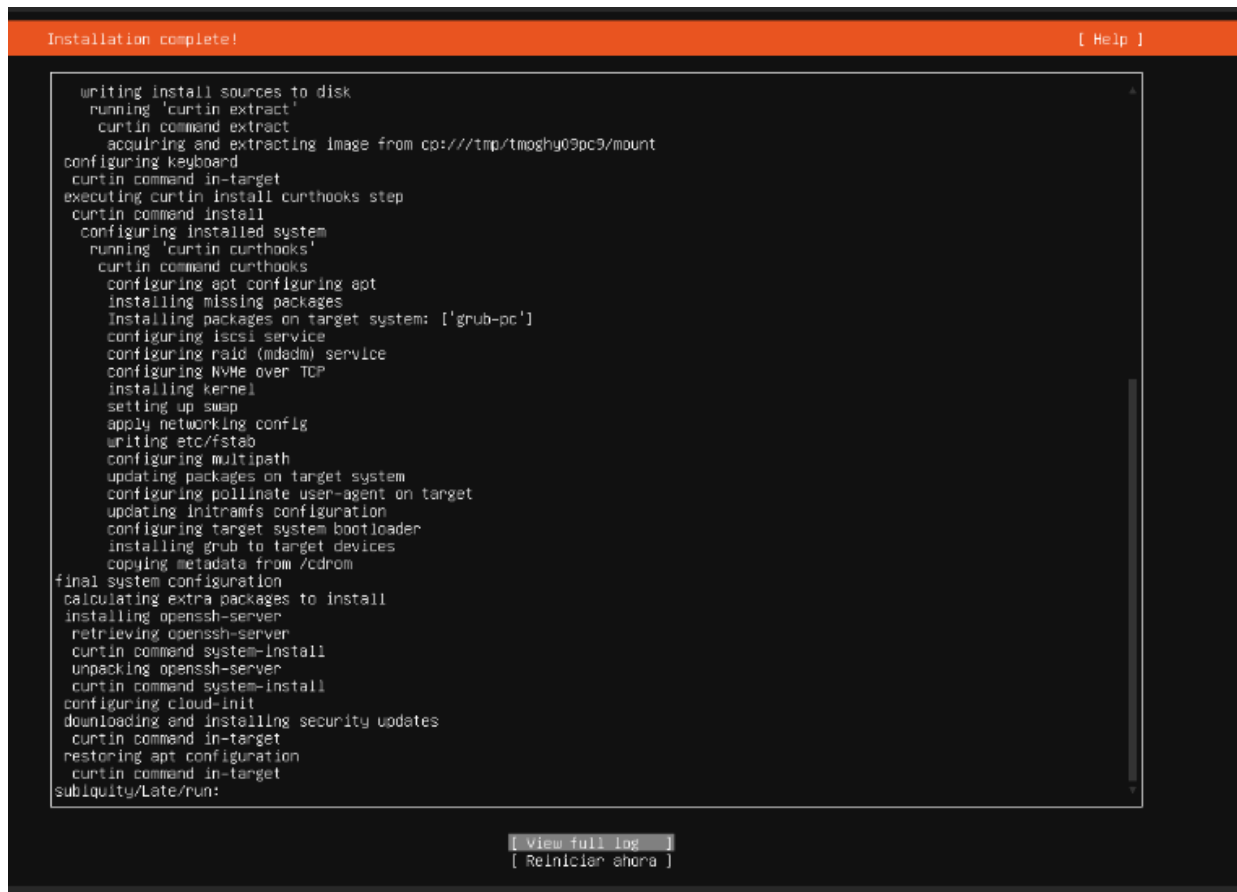
Configuración del cargador de arranque (GRUB): Se ha instalado y configurado el paquete grub-pc en el disco virtual de la VM, garantizando que el sistema sea capaz de iniciar el kernel de Linux de forma autónoma.

**Gestión de Almacenamiento y Red:** El instalador ha generado el fichero de montajes /etc/fstab y ha aplicado la configuración de red estática o dinámica (Netplan) definida en los pasos previos.

**Seguridad y Acceso Remoto:** Se ha verificado la correcta instalación de OpenSSH Server. Este paso es fundamental para permitir la administración remota de la máquina virtual desde fuera de la consola de Proxmox.

**Mantenimiento Preventivo:** El sistema ha descargado e instalado actualizaciones de seguridad de última hora para asegurar que el servidor sea estable y seguro desde su primer arranque.

**Cloud-init:** Se ha inicializado el servicio de personalización de instancias, lo que permitirá futuras configuraciones rápidas de usuarios y claves SSH.



```
Installation complete! [ Help ]

writing install sources to disk
running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cdt:///tmp/tmoghy09pc9/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
    running 'curtin curthooks'
      curtin command curthooks
        configuring apt
        configuring apt
        installing missing packages
        installing packages on target system: ['grub-pc']
        configuring iscsi service
        configuring raid (mdadm) service
        configuring NVMe over TCP
        installing kernel
        setting up swap
        apply networking config
        writing etc/fstab
        configuring multipath
        updating packages on target system
        configuring pollinate user-agent on target
        updating initramfs configuration
        configuring target system bootloader
        installing grub to target devices
        copying metadata from /cdrom
final system configuration
  calculating extra packages to install
  installing openssh-server
    retrieving openssh-server
    curtin command system-install
    unpacking openssh-server
    curtin command system-install
  configuring cloud-init
  downloading and installing security updates
  curtin command in-target
  restoring apt configuration
  curtin command in-target
subiquity/late/run:

[ View full log ]
[ Reiniciar ahora ]
```

Al reiniciar, ya tendremos operativo nuestro servidor de Ubuntu, a continuación, entramos con las credenciales configuradas anteriormente.

Creamos los usuarios para que cada uno inicie sesión con su usuario y contraseña.

```
yune@oracle-server:~$ sudo adduser felipe
info: Adding user `felipe' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `felipe' (1006) ...
info: Adding new user `felipe' (1006) with group `felipe (1006)' ...
info: Creating home directory `/home/felipe' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for felipe
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `felipe' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `felipe' to group `users' ...
```

Con el comando `ls /home`, podemos listar todos los usuarios que tenemos en nuestro servidor.

```
yune@oracle-server:~$
yune@oracle-server:~$ ls /home
crisrina felipe fernando ivan santiago sergio sergiov yune
yune@oracle-server:~$
```

Asignamos permisos de superusuario a los compañeros

```
yune@oracle-server:~$ getent group sudo
sudo:x:27:yune,sergio,crisrina,ivan,santiago,fernando,felipe,sergiov
yune@oracle-server:~$
```

## Docker en ubuntu

Hemos instalado el entorno gráfico en el servidor, así nos moveremos más fácilmente.

### DOCKER

Para el despliegue de contenedores en la máquina virtual, se ha optado por la instalación manual mediante el repositorio oficial de Docker, garantizando así disponer de la versión más estable y actualizada.

Antes de instalar, es necesario actualizar el índice de paquetes e instalar las dependencias que permiten a apt utilizar repositorios a través de HTTPS:

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y
```

Para garantizar la autenticidad del software, se añade la clave GPG de Docker y se configura el repositorio en las fuentes APT

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Para confirmar que el servicio está activo y funciona correctamente, se ejecuta el contenedor de prueba ‘hello-world’. Además, se añade el usuario actual al grupo ‘docker’ para poder ejecutar comandos sin necesidad de sudo.

```
sudo docker run hello-world
```

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Tras el despliegue de Docker, se procedió a la preparación del entorno para administrar la base de datos Oracle mediante SQL Developer. Este proceso requirió la preparación de dependencias en el sistema cliente y la configuración del acceso.

Dado que la versión seleccionada de SQL Developer para Linux no incluye el entorno de ejecución de Java (JDK), se procedió a su instalación manual. Java es el motor necesario para que la interfaz de SQL Developer funcione.

En la terminal, se ejecutaron los siguientes comandos para instalar OpenJDK (la versión de código abierto compatible).

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openjdk-17-jdk -y
```

```
java -version
```

## SQLDEVELOPER

Descargamos el sqldeveloper en la página oficial de

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>

Nos descargamos exactamente este





Además de ello, debemos descargarnos Java mediante la consola de comandos, deberemos de descomprimir el archivo, posicionarnos en el directorio, y podremos ejecutarlo con el comando `./sqldeveloper.sh`

## DESPLIEGUE DE ORACLE SQL DEVELOPER

Con el entorno cliente preparado, se levantó el contenedor de Oracle. Este proceso implica mapear los puertos (generalmente el 1521 para la conexión y el 5500 para el Enterprise Manager) para que SQL Developer pueda comunicarse desde fuera del contenedor con el motor de la base de datos.

```
docker run -d --name oracle-db -p 1521:1521 -p 5500:5500 gvenzl/oracle-xe
```

Una vez decargado el archivo.zip de SQL Developer, se descomprimió y se ejecutó el script `./sqldeveloper.sh`

```
cristina@oracle-server: /opt/sqldeveloper
cristina@oracle-server:~$ cd /opt/sqldeveloper
cristina@oracle-server:/opt/sqldeveloper$ ./sqldeveloper.sh

Oracle SQL Developer
Copyright (c) 2005, 2024, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Options -Xverify:none and -noverify were depre
cated in JDK 13 and will likely be removed in a future release.
WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.System has been called
WARNING: System::setSecurityManager has been called by org.netbeans.TopSecurityM
anager (file:/opt/sqldeveloper/netbeans/platform/lib/boot.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.netbeans.TopSe
```

## ORACLE

Una vez iniciada la interfaz gráfica de SQL Developer, se procedió a configurar el acceso al motor de la base de datos que se encuentra en ejecución dentro del contenedor Docker. La captura de pantalla detalla los parámetros técnicos establecidos para la primera conexión exitosa.

Nombre de la conexión: Oracle (identificador local para la herramienta).

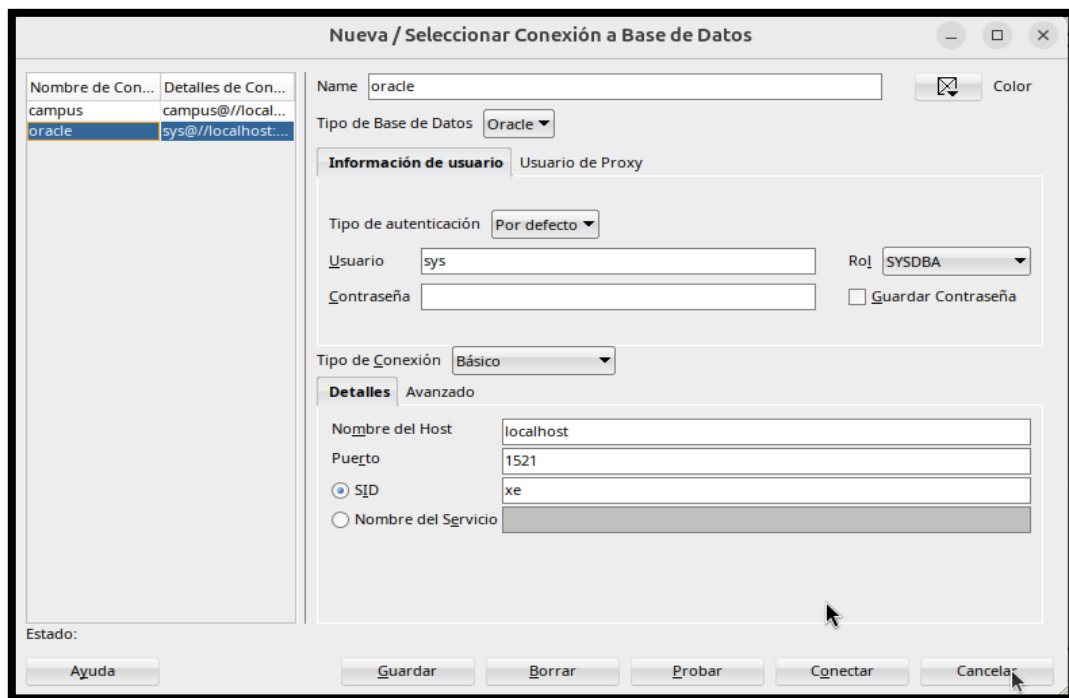
Usuario: sys, se utilizó el superusuario del sistema para garantizar permisos totales durante la fase de desarrollo inicial.

Rol: SYSDBA. Este punto es crítico, al usar el usuario sys, es obligatorio seleccionar este rol para tener privilegios de administración sobre instancia.

Nombre del host: localhost. Al estar ejecutando SQL Developer en la misma máquina virtual de ubuntu donde reside Docker, la conexión se realiza a la dirección de bucle invertido.

Puerto: 1521. Se corresponde con el puerto estándar de Oracle que fue mapeado previamente en el comando de despliegue del contenedor (-p 1521:1521).

SID (System ID): xe. Identificador de la base de datos para la edición Express Edition de Oracle.



Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

| Nombre de Con... | Detalles de Con... |
|------------------|--------------------|
| campus           | campus@//local...  |
| oracle           | sys@//localhost... |

Name: oracle

Tipo de Base de Datos: Oracle

**Información de usuario** Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: sys Rol: SYSDBA

Contraseña:

☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

**Detalles** Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

☒ SID: xe

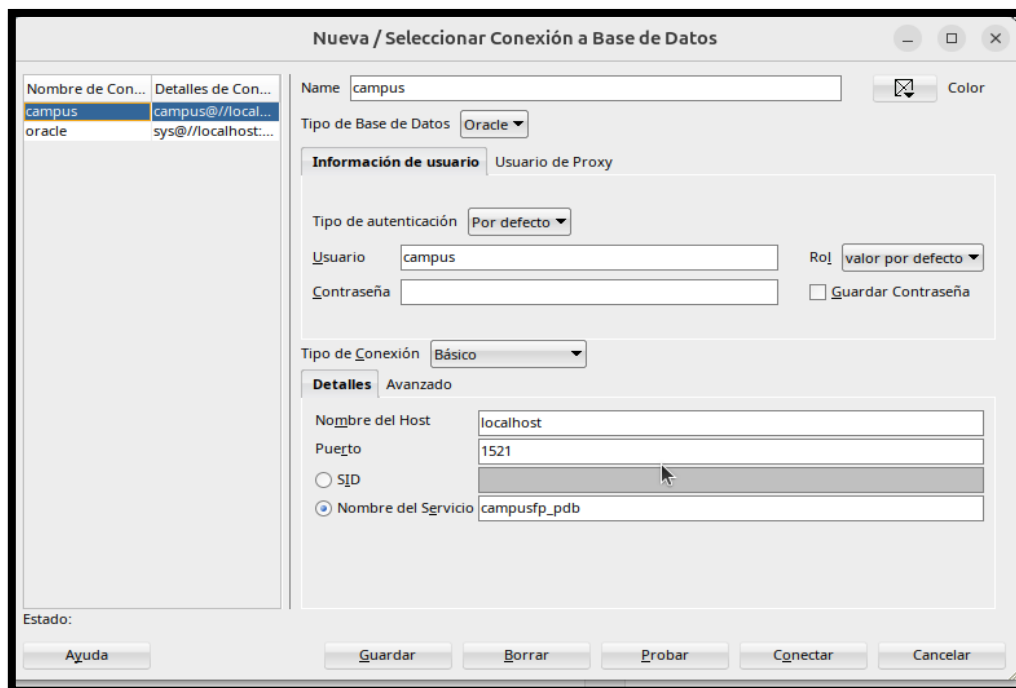
☐ Nombre del Servicio

Estado:

Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

Presionaremos en probar y nos saldrá como “correcto”, significa que el sistema está listo para la verificación.

Creamos un usuario llamado “campus” al que le hemos concedido permisos de DBA, con él gestionaremos nuestra PDB.



Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

| Nombre de Con... | Detalles de Con... |
|------------------|--------------------|
| campus           | campus@//local...  |
| oracle           | sys@//localhost... |

Name: campus

Tipo de Base de Datos: Oracle

**Información de usuario** Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: campus Rol: valor por defecto

Contraseña:

☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

**Detalles** Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

☐ SID

☒ Nombre del Servicio: campusfp\_pdb

Estado:

Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

Hemos creado una tabla llamada “auditoria\_campusfp” para garantizar la trazabilidad y seguridad de los datos almacenados en el sistema. Esto permite registrar quién, cuándo y cómo se modificó la información de la base de datos.

La implementación de esta tabla responde a la necesidad de cumplir con estándares de integridad. Al separar los logs de auditoría en una tabla específica y utilizar campos de gran capacidad (CLOB), el sistema puede reconstruir estados anteriores de la base de datos en caso de errores de usuario o fallos en las transacciones.

### Tabla auditorías

```
-- tabla auditoria

CREATE TABLE auditoria_campusfp (
  id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  usuario_bd VARCHAR2(100),
  tabla_afectada VARCHAR2(100),
  operacion VARCHAR2(20),
  fecha_operacion DATE,
  datos_anteriores CLOB,
  datos_nuevos CLOB,
  aprobado NUMBER(1),
  observacion VARCHAR2(500)
);
```

Una vez definida la estructura física de la tabla auditoria\_campusfp, el siguiente paso crítico en el diseño de la base de datos es garantizar que el registro de eventos se realice de manera desatendida y segura. Para evitar depender de que el programador inserte manualmente una fila en la tabla de integridad, se ha optado por una solución basada en la programación reactiva de objetos en el servidor. Mediante el uso de un trigger (disparador), delegamos en el propio motor de Oracle la responsabilidad de capturar cualquier instrucción DML (INSERT, UPDA o DELETE), permite que el sistema mantenga un historial exacto y cronológico de los cambios de forma totalmente transparente para la aplicación cliente.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_auditoria_alumnos
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON alumnos
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO auditoria_campusfp (
        usuario_bd,
        tabla_afectada,
        operacion,
        fecha_operacion,
        datos_anteriores,
        datos_nuevos,
        aprobado,
        observacion
    )
    VALUES (
        USER,
        'ALUMNOS',
        CASE
            WHEN INSERTING THEN 'INSERT'
            WHEN UPDATING THEN 'UPDATE'
            WHEN DELETING THEN 'DELETE'
        END,
        SYSDATE,
        :OLD.nombre,
        :NEW.nombre,
        1,
        'OK'
    );
END;
```

## Maquina virtual ubuntu para monitorización y webs

Crearemos otra máquina virtual con otro ubuntu sin interfaz donde implementaremos una infraestructura de monitorización y gestión de contenedores sobre un entorno virtualizado en Proxmox. Para ello, se creó una máquina virtual con Ubuntu Server como sistema operativo principal. Dentro de esta máquina virtual se instaló Docker como plataforma de contenedores, permitiendo desplegar múltiples servicios de manera aislada, organizada y sencilla de administrar.

Toda la infraestructura fue desplegada mediante Docker Compose, lo que permitió automatizar la creación y configuración de los contenedores. Gracias a este sistema, cada servicio queda definido dentro de un archivo compose, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la recuperación del entorno en caso de fallo.

El objetivo principal del proyecto fue construir un entorno centralizado de monitorización y administración de servicios, utilizando herramientas profesionales ampliamente utilizadas en entornos empresariales y centros de datos.

La base de la infraestructura se encuentra en Proxmox VE, utilizado como hipervisor principal para la creación y administración de máquinas virtuales. Sobre este entorno se desplegó una máquina virtual dedicada exclusivamente a servicios de monitorización y gestión de contenedores.

La utilización de Proxmox aporta múltiples ventajas al proyecto. Permite aislar completamente el entorno Docker del sistema anfitrión, mejorar la organización de los servicios y facilitar la realización de copias de seguridad, snapshots y restauraciones rápidas. Además, la virtualización permite aumentar recursos de hardware de forma sencilla según las necesidades futuras del proyecto.

La máquina virtual fue configurada con Ubuntu Server debido a su estabilidad, compatibilidad con Docker y bajo consumo de recursos. Esto permite dedicar la mayor parte de la capacidad del sistema a los servicios desplegados en contenedores.

Una vez configurado Ubuntu Server, se procedió a instalar Docker Engine como plataforma principal de contenedores. Docker permite ejecutar aplicaciones independientes dentro de contenedores ligeros, aislados y fáciles de administrar.

Posteriormente, se implementó Docker Compose para automatizar el despliegue completo de la infraestructura. Mediante un único archivo compose se definieron todos los servicios, redes y puertos necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Este método aporta una administración mucho más eficiente, ya que permite iniciar, detener o reconstruir toda la infraestructura con un único comando. Además, facilita enormemente la documentación y reproducibilidad del entorno, ya que cualquier administrador puede levantar exactamente la misma infraestructura utilizando el mismo archivo compose.

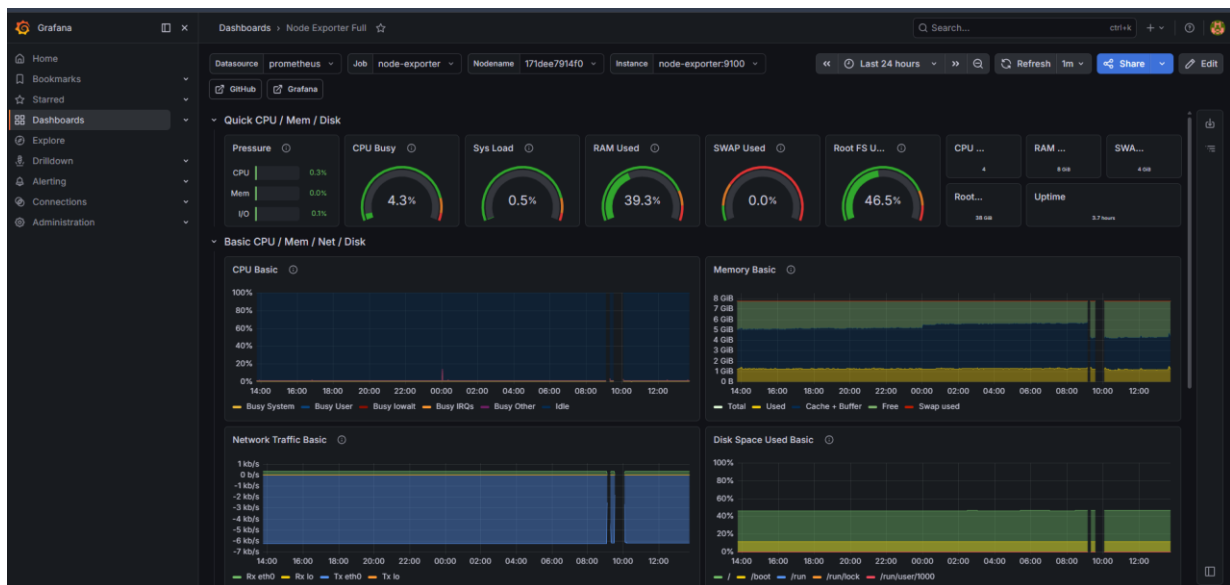
Dentro del entorno Docker se desplegaron diversos contenedores orientados a monitorización, administración y pruebas de servicios web.

Prometheus fue implementado como sistema principal de recopilación de métricas. Su función es obtener información en tiempo real sobre el estado de los contenedores, el consumo de recursos y el rendimiento general del sistema.

Prometheus recopila métricas periódicamente mediante exporters y servicios conectados a Docker. Entre las métricas monitorizadas se encuentran el uso de CPU, consumo de memoria RAM, tráfico de red, uso de disco y estado de los contenedores.

La arquitectura de Prometheus permite almacenar series temporales de datos, lo que facilita el análisis histórico del comportamiento de la infraestructura. Gracias a esto, es posible detectar sobrecargas, cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de que afecten al sistema.

Toda la información recopilada por Prometheus sirve posteriormente como fuente de datos para Grafana, donde se representan visualmente las métricas del entorno.



Grafana fue desplegado como plataforma principal de visualización y monitorización gráfica. Esta herramienta se conecta directamente con Prometheus para mostrar métricas en tiempo real mediante dashboards interactivos.

Dentro del proyecto se configuraron varios paneles de monitorización orientados al análisis del estado de Docker y del sistema operativo. Los dashboards muestran información relacionada con el uso de CPU, memoria RAM, almacenamiento, tráfico de red y rendimiento individual de cada contenedor.

Además, se implementó la monitorización específica de contenedores mediante cAdvisor y Node Exporter. Esto permite visualizar tanto métricas internas de Docker como estadísticas completas del servidor Ubuntu.

Grafana aporta una interfaz visual clara e intuitiva, permitiendo identificar rápidamente problemas de rendimiento o consumos elevados de recursos. También facilita el análisis histórico del sistema mediante gráficas temporales y estadísticas detalladas.

Gracias a esta solución, el administrador puede supervisar toda la infraestructura desde un único panel centralizado.



Para ampliar las capacidades de monitorización, se desplegaron dos servicios especializados: cAdvisor y Node Exporter.

cAdvisor se encarga de recopilar métricas específicas de los contenedores Docker. Proporciona información detallada sobre consumo de CPU, memoria, almacenamiento y red de cada contenedor individual. Esto permite analizar el comportamiento de cada servicio desplegado y detectar posibles anomalías o sobrecargas.

Por otro lado, Node Exporter fue utilizado para monitorizar directamente el sistema operativo Ubuntu Server. Este servicio recopila métricas relacionadas con el hardware y el estado general del servidor, incluyendo carga del procesador, uso de memoria, utilización del disco y estadísticas de red.

La combinación de ambos servicios proporciona una monitorización completa tanto de Docker como del sistema anfitrión.

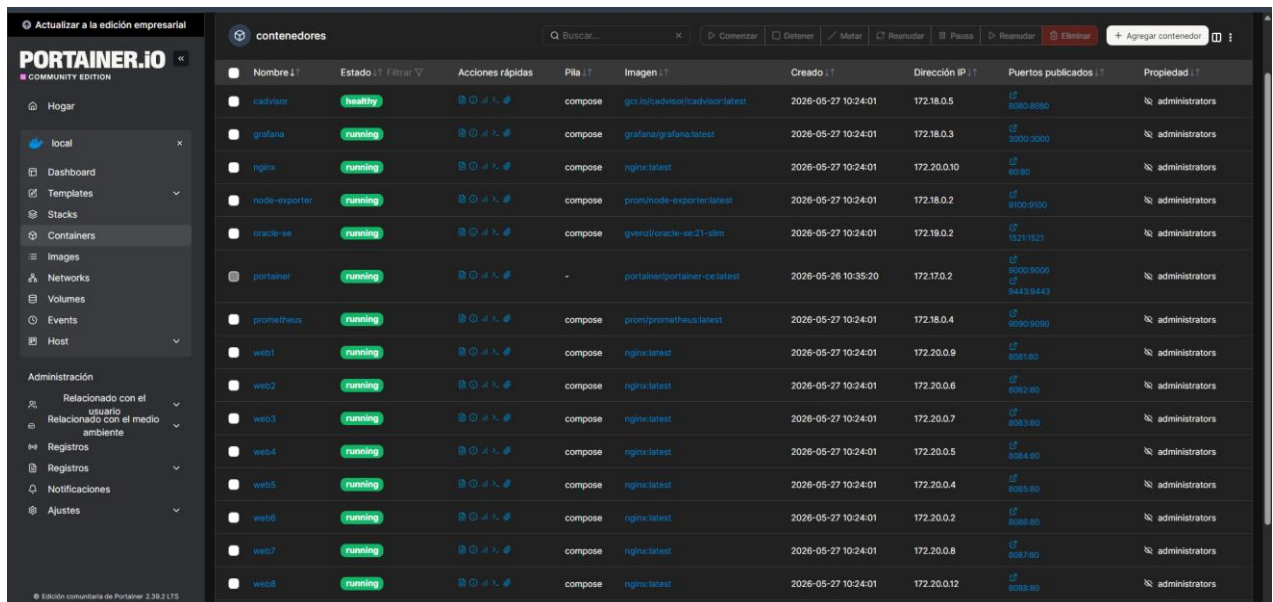
Portainer fue implementado como plataforma de administración gráfica para Docker. Esta herramienta permite gestionar contenedores, imágenes, redes y volúmenes mediante una interfaz web sencilla e intuitiva.



A través de Portainer se pueden visualizar todos los contenedores desplegados dentro de Docker Compose, incluyendo su estado, direcciones IP, puertos publicados y recursos utilizados. También permite iniciar, detener, reiniciar o eliminar contenedores sin necesidad de utilizar comandos manuales en terminal.

La utilización de Portainer simplifica enormemente las tareas de administración y mantenimiento del entorno Docker, especialmente en infraestructuras con múltiples servicios desplegados simultáneamente.

Además, ofrece una visión centralizada de toda la infraestructura de contenedores, mejorando la organización y control del sistema.



| Nombre        | Estado  | Acciones rápidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pila    | Imagen                          | Creado              | Dirección IP | Puertos publicados     | Propiedad      |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------|
| cadvisor      | healthy |             | compose | gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest | 2026-05-27 10:24:01 | 172.18.0.5   | 9090-9090              | administrators |
| grafana       | running |             | compose | grafana/grafana:latest          | 2026-05-27 10:24:01 | 172.18.0.3   | 3000-3000              | administrators |
| nginx         | running |             | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.10  | 80-80                  | administrators |
| node-exporter | running |             | compose | prom/node-exporter:latest       | 2026-05-27 10:24:01 | 172.18.0.2   | 9100-9100              | administrators |
| oracle-xe     | running |     | compose | gvenzl/oracle-xe-21-slim        | 2026-05-27 10:24:01 | 172.18.0.2   | 1521-1521              | administrators |
| portainer     | running |     | -       | portainer/portainer-ce:latest   | 2026-05-26 10:35:20 | 172.17.0.2   | 9090-9090<br>9443-9443 | administrators |
| prometheus    | running |     | compose | prom/prometheus:latest          | 2026-05-27 10:24:01 | 172.18.0.4   | 9090-9090              | administrators |
| web1          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.9   | 8081-80                | administrators |
| web2          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.6   | 8082-80                | administrators |
| web3          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.7   | 8083-80                | administrators |
| web4          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.5   | 8084-80                | administrators |
| web5          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.4   | 8085-80                | administrators |
| web6          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.2   | 8086-80                | administrators |
| web7          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.8   | 8087-80                | administrators |
| web8          | running |     | compose | nginx:latest                    | 2026-05-27 10:24:01 | 172.20.0.12  | 8088-80                | administrators |

Dentro de la infraestructura se desplegaron múltiples contenedores orientados a diferentes funciones. Entre ellos destacan Grafana, Prometheus, Portainer, cAdvisor, Node Exporter y varios servidores web basados en Nginx.

Los contenedores web fueron utilizados para pruebas de monitorización y simulación de carga dentro del entorno Docker. Cada servicio fue desplegado dentro de redes internas configuradas automáticamente mediante Docker Compose.

Todos los contenedores cuentan con direccionamiento IP interno y publicación de puertos específicos para permitir el acceso desde la red local. Esta arquitectura facilita la segmentación de servicios y mejora la organización del entorno.

La separación de servicios mediante contenedores permite además una mayor seguridad, ya que cada aplicación funciona de manera independiente y aislada del resto.

## Kali Linux

### Instalación

1. Entrar al panel web de Proxmox VE.
2. Pulsar en **Create VM**.
3. Asignar:
  - Nombre de la VM.
  - ID.
4. En "OS":
  - Seleccionar la ISO de kali subida previamente.
5. Configurar:
  - Disco duro.
  - CPU.
  - RAM.
6. En "Network":
  - Bridge: vmbr0
7. Finalizar y arrancar la VM.

### Practicas con Kali:

#### Configuración red

Editar Netplan:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Ejemplo:

```
auto ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.1.120
```

```
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.1.1
```

Guardar:

```
CTRL + O  
ENTER  
CTRL + X
```

Para escanear la red usaremos los siguientes comandos, elegimos un ip y la monitorizamos

```
sudo apt install net-tools nmap -y
```

### **Escanear la red**

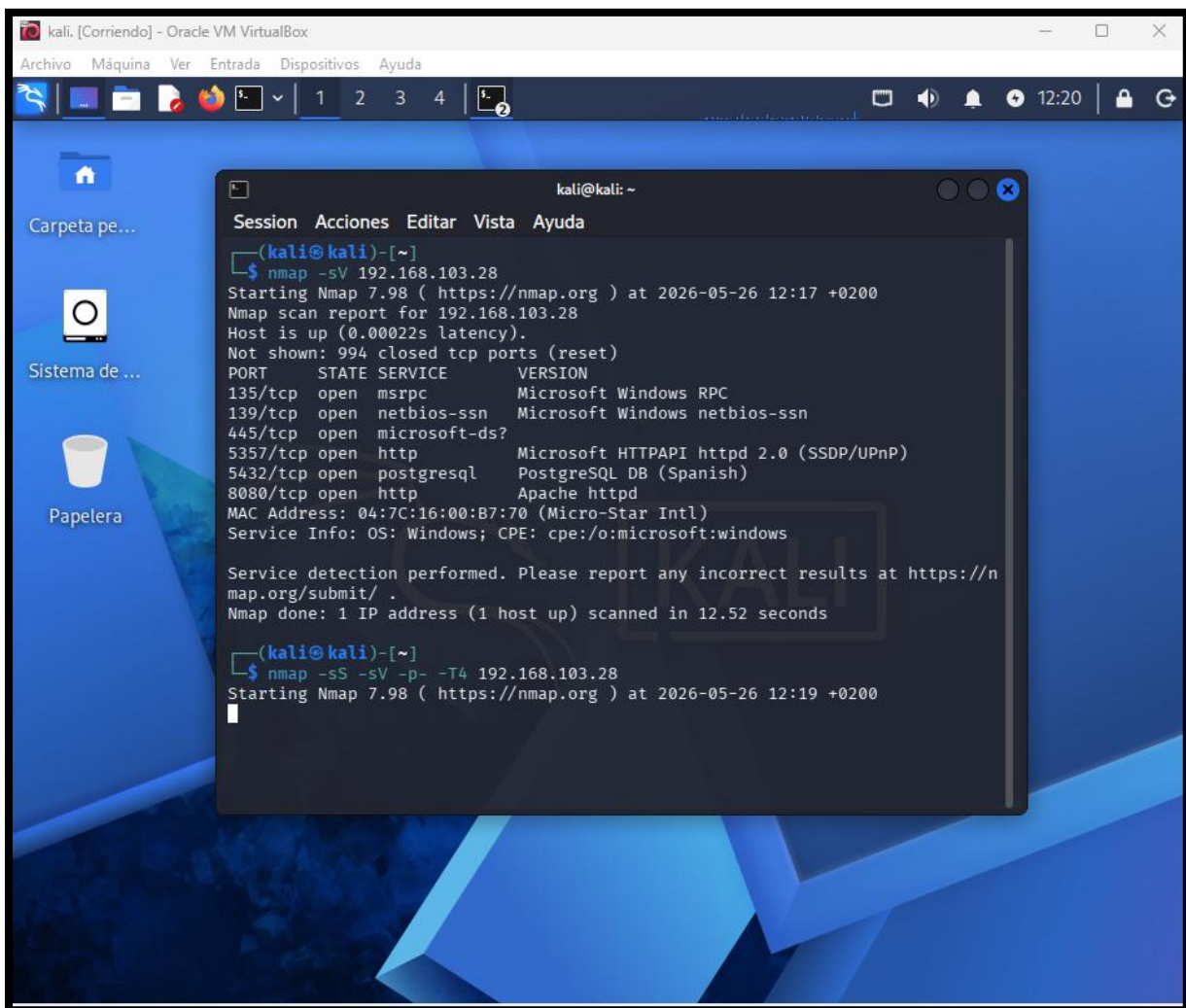
Ejemplo:

```
nmap -sn 192.168.1.0/24
```

Esto detecta:

- Equipos activos.
- IPs disponibles.

De esta manera podemos ver la mac de la ip seleccionada



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the output of two Nmap scans. The first scan is a standard Nmap scan (-sV) of 192.168.103.28, which identifies several open ports and services. The second scan is a more detailed scan (-sS -sV -p- -T4) of the same IP address, which is still in progress.

```
kali, [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1  2  3  4  5

Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera

kali@kali: ~
Session  Acciones  Editar  Vista  Ayuda

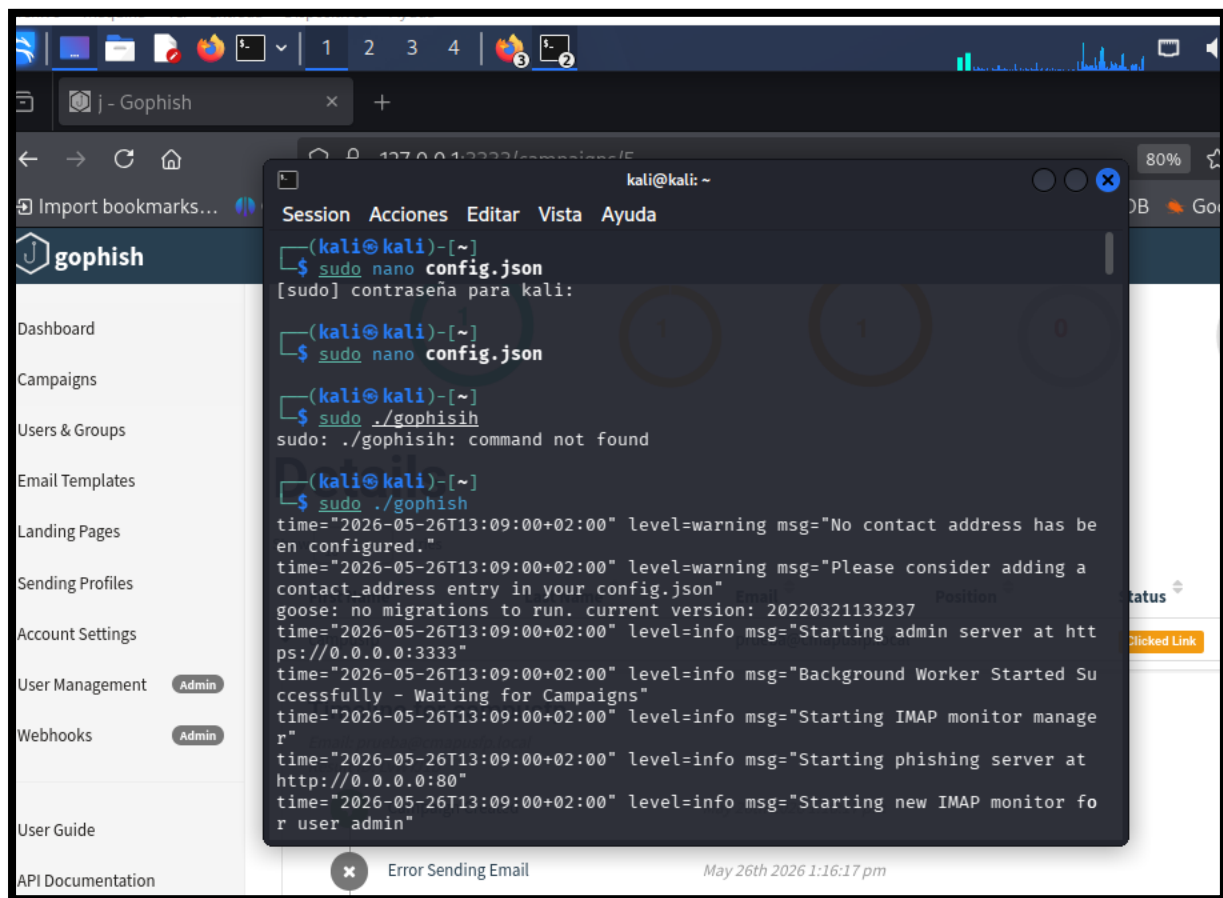
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.103.28
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-26 12:17 +0200
Nmap scan report for 192.168.103.28
Host is up (0.00022s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB (Spanish)
8080/tcp  open  http         Apache httpd
MAC Address: 04:7C:16:00:B7:70 (Micro-Star Intl)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.52 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS -sV -p- -T4 192.168.103.28
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-26 12:19 +0200
```

## Practica de phishing

Lo primero será instalar la herramienta que vamos a utilizar y ejecutarla desde la terminal. Se nos abrirá una web para poder funcionar



## Landing Page

Ir a:

Landing Pages

Crear:

- Página de login falsa de pruebas.
- Solo para simulación interna.

## Plantilla de correo

Ir a:

Email Templates

- Correo educativo.
- Simulación de empresa interna.

## Usuarios

## Users & Groups

Añadir:

- Correos del laboratorio.

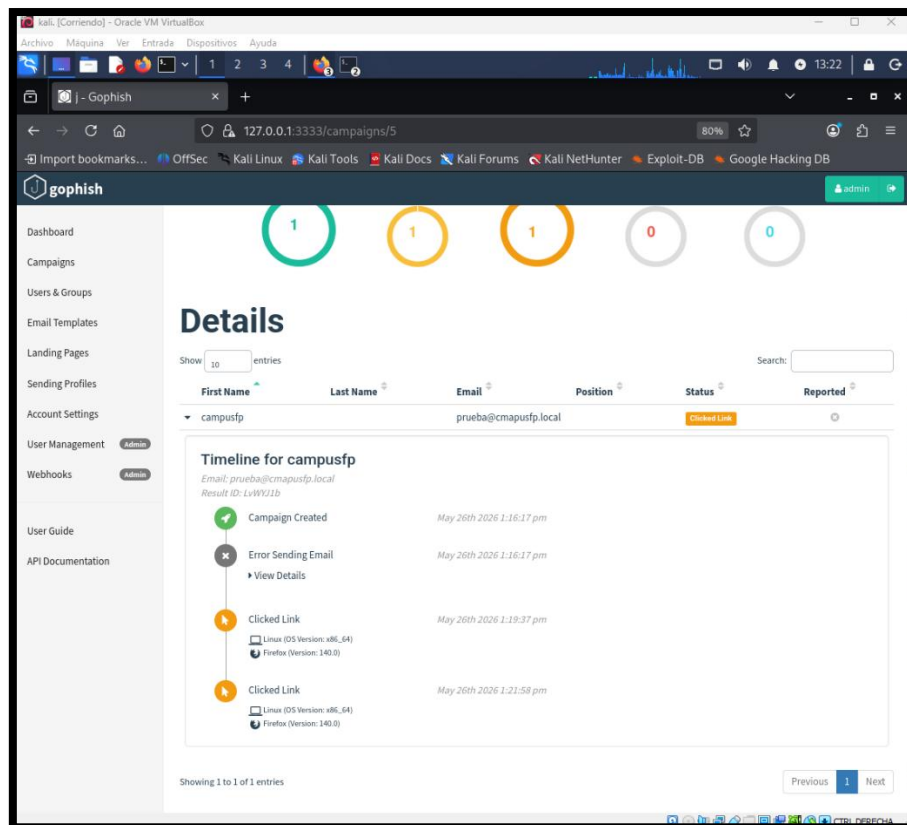
## Crear campaña

### Campaigns

Seleccionar:

- Plantilla.
- Landing page.
- Usuarios.

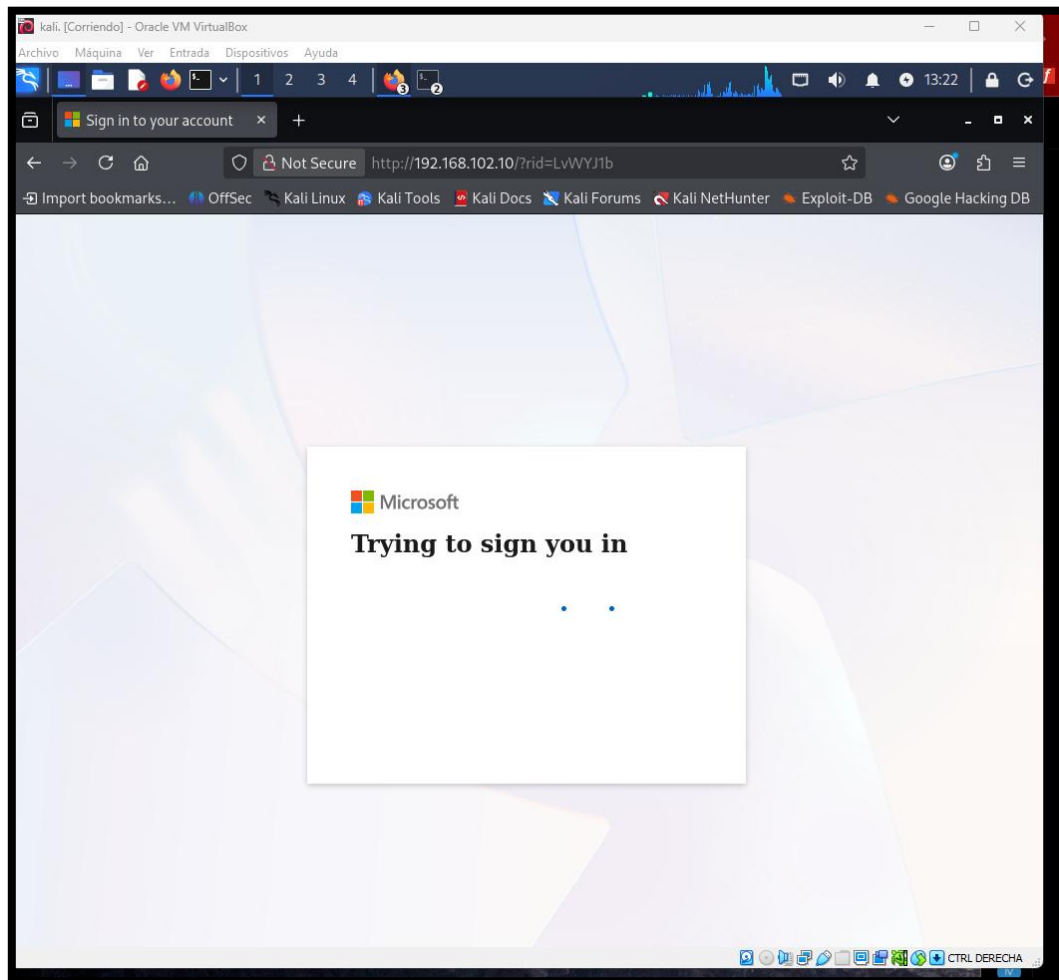
Lanzar campaña.



Con GoPhish permitió simular un ataque de phishing mediante una página falsa de Microsoft dentro de un entorno controlado. El objetivo fue comprender cómo funcionan

las técnicas de ingeniería social y cómo los usuarios pueden ser engañados mediante correos y páginas aparentemente legítimas.

Desde la ip falsa nos metimos en una web falsa de Microsoft y nos dio todos los detalles de los intentos de inicio falsos de sesion



## Bibliografía

*Full-stack observability for the agentic era.* (n.d.). Grafana Labs. Retrieved May 28, 2026, from <https://grafana.com/>

*Get Kali.* (n.d.). Kali Linux. Retrieved May 28, 2026, from <https://www.kali.org/get-kali/>

*Get Ubuntu Server.* (n.d.). Ubuntu. Retrieved May 28, 2026, from <https://ubuntu.com/download/server>

*Iso (pve).* (n.d.). Proxmox. Retrieved May 28, 2026, from <https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso>

*nginx.* (n.d.). Nginx.org. Retrieved May 28, 2026, from <https://nginx.org/>

*Portainer.io - enterprise Kubernetes & Docker container management platform.* (n.d.). Portainer.io; Portainer. Retrieved May 28, 2026, from <https://www.portainer.io/>

*Prometheus - Monitoring system & time series database.* (n.d.). Prometheus.Io. Retrieved May 28, 2026, from <https://prometheus.io/>

Ratliff, S. (2025, April 9). *Docker: Accelerated container application development.* Docker. <https://www.docker.com/>

*SQL Developer.* (n.d.). Oracle.com. Retrieved May 28, 2026, from <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/>



Wright, J. (n.d.). *Gophish - open source phishing framework*. Getgophish.com.

Retrieved May 28, 2026, from <https://getgophish.com/>